ReLU sets all negative values to zero
MaxPooling reduces the size and keeps the strongest activations
Parameters come from convolution filters and the linear layer.

Assignment 4.

Object Detection, Semantic Segmentation, and Face Recognition.

Part 1. Transpose Convolution.

Input: (2x2) Filter: (3x3)

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

stride = 2

padding = 1

1) ~~$(N - F + 2P)/S + 1 = (2 - 3 + 2 \cdot 1)/2 + 1$~~

Output size = (input size − 1) · stride + filter size − 2 · padding

Output size = $(2 - 1) \cdot 2 + 3 - 2 \cdot 1 = 3$

output size = 3×3

2) нулевая матрица (3×3)

[0 0 0
0 0 0
0 0 0]

элемент (0, 0) = 2

фильтр × 2

[2 2 2
2 2 2
2 2 2]

кладем в output

[2 2 2
2 2 2
2 2 2]

элемент (0, 1) = 1

stride = 2 → сдвигаемся на 2 вправо но у нас выход всего 3×3 → часть фильтра „вылезет".

фильтр×1 [1 1 1
1 1 1
1 1 1]

кладём начиная с позиции (0, 2):

$$\begin{bmatrix} 0 & 0+1 & \\ 0 & 0+1 & \\ 0 & 0+1 & \end{bmatrix}$$

влезает только часть.

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Элемент (1, 0) = 3.

фильтр × 3. сдвиг вниз на 2.

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 2+3 & 2+3 & 3+3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Элемент (1, 1) = 2. фильтр × 2

вниз и вправо на 2

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

итог: 2 2 3

2 2 3

5 5 8

ответ: